Brain Code Camp 2026

EEG-Based Motor Imagery Classification for Human-Machine Interface (HMI)

พัฒนาระบบถอดรหัสสัญญาณคลื่นสมองจากการจินตนาการการเคลื่อนไหว เพื่อแปลงเป็นคำสั่งควบคุมในระบบ HMI โดยไม่ต้องพึ่งพากล้ามเนื้อร่างกาย

Presented by: Chitsanuphong Thongyingmak (Group 5)

Mentors: P'Ong (Korrawiz Chotayapa) & P'Pang (Sirapakit Limtragooltongchai)

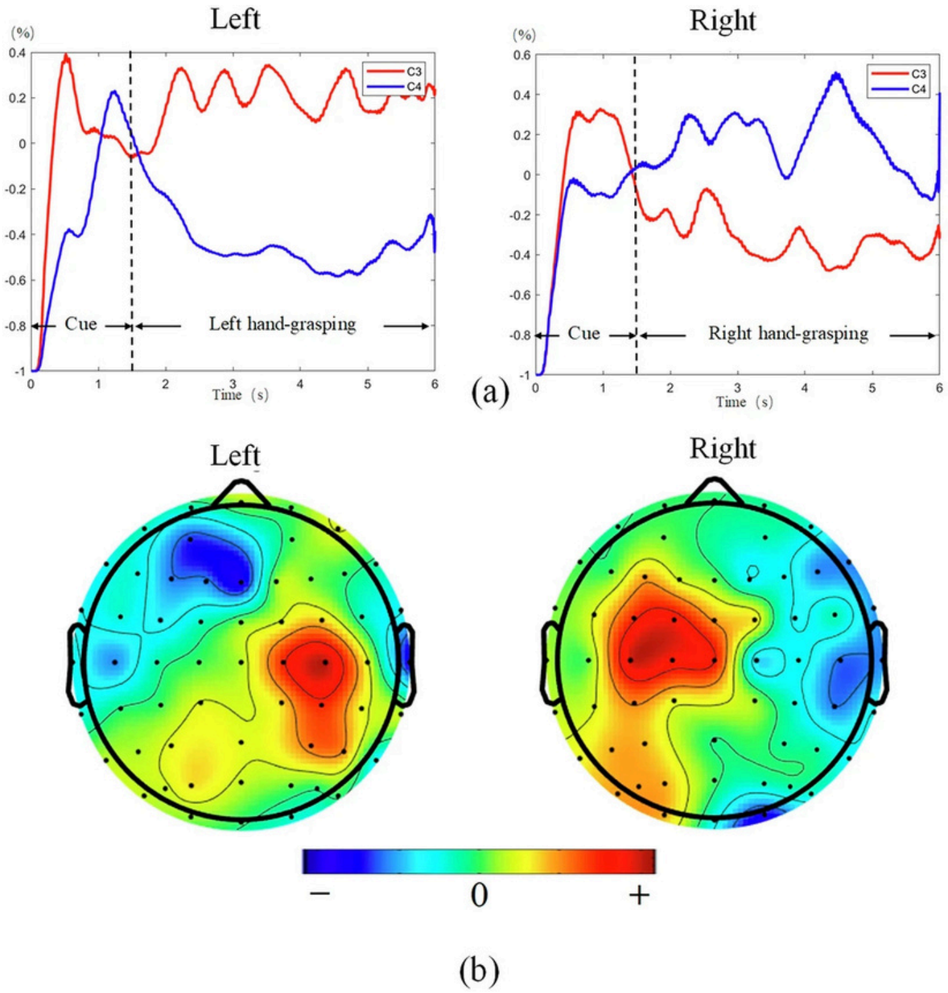
Background & Significance

Motor Imagery (MI) Paradigm: การซ้อมจินตนาการการเคลื่อนไหวในใจ เช่น มือซ้าย, มือขวา, เท้า, ลิ้น โดยไม่มีการขยับร่างกายจริง

Sensorimotor Rhythms (SMR): สัญญาณคลื่นสมองที่เปลี่ยนแปลงบริเวณ Motor Cortex

- **Event-Related Desynchronization (ERD)**: พลังงานคลื่นสมองย่าน μ (8–13 Hz) และ β (13–30 Hz) ลดลงในสมองซีกตรงข้ามกับอวัยวะที่จินตนาการ
- **Event-Related Synchronization (ERS)**: การเพิ่มขึ้นของพลังงานคลื่นสมอง (Rebound) ภายหลังสิ้นสุดการจินตนาการ

Translational Impact: ต่อยอดสู่การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต (Stroke, SCI), การควบคุมกายอุปกรณ์เทียม (Prosthetics) และการสั่งการแบบ Hands-free ในเทคโนโลยี VR/AR



Source: https://www.nature.com/articles/s41597-025-04826-y/figures/5

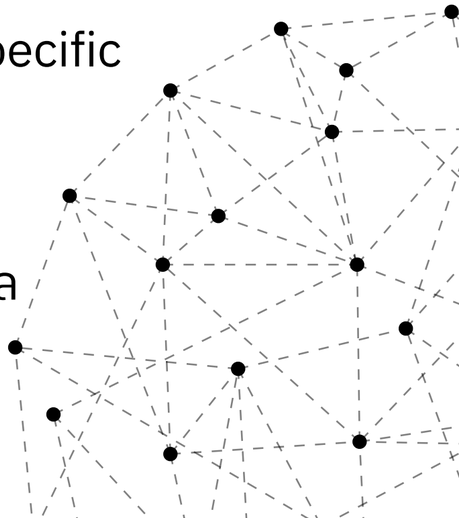
Research Objectives

1. End-to-End Pipeline Development
   - พัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณสมองตั้งแต่ Raw Multichannel EEG จนถึงการจำแนกคลาสคำสั่งอย่างสมบูรณ์

2. Comparative Benchmarking
   - เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง **Classical ML** (CSP + SVM/LDA) กับ **Deep Learning** (EEGNet, 1D-CNN) ทั้งด้านความแม่นยำและทรัพยากรการคำนวณ

3. Inter-Subject Generalization
   - ศึกษาและลดทอนความแปรปรวนของสัญญาณสมองระหว่างบุคคล ผ่านการประเมินแบบ Subject-specific และ Cross-subject

4. Reproducible Evaluation Protocol
   - วางโปรโตคอลการทดสอบที่รัดกุม ปราศจากปัญหา **Data Leakage** ตามมาตรฐานงานวิจัย BCI สากล

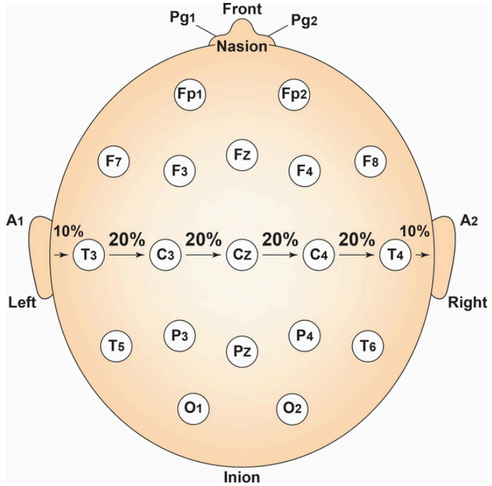


Target Datasets

Primary Dataset

BCI Competition IV — Dataset 2a

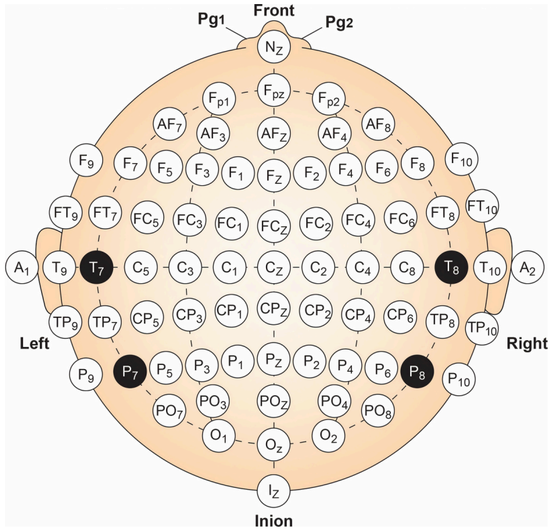
- Channels: 22 EEG + 3 EOG (Sampling Rate 250 Hz)
- Subjects: 9 Subjects
- Classes: 4 Classes (Left Hand, Right Hand, Feet, Tongue) — 576 Trials/subject
- Purpose: เป็น Benchmark หลักสำหรับการทดสอบแบบ Subject-specific (ภายในคนเดียวกัน)



Generalization Dataset

PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery

- Channels: 64 EEG (10-10 System, Sampling Rate 160 Hz)
- Subjects: 109 Subjects
- Classes: สลับระหว่างการขยับจริง (Execution) และจินตนาการ (Imagery)
- Purpose: ใช้ศึกษา Cross-subject Generalization และเทรน Deep Learning ที่ต้องการข้อมูลขนาดใหญ่



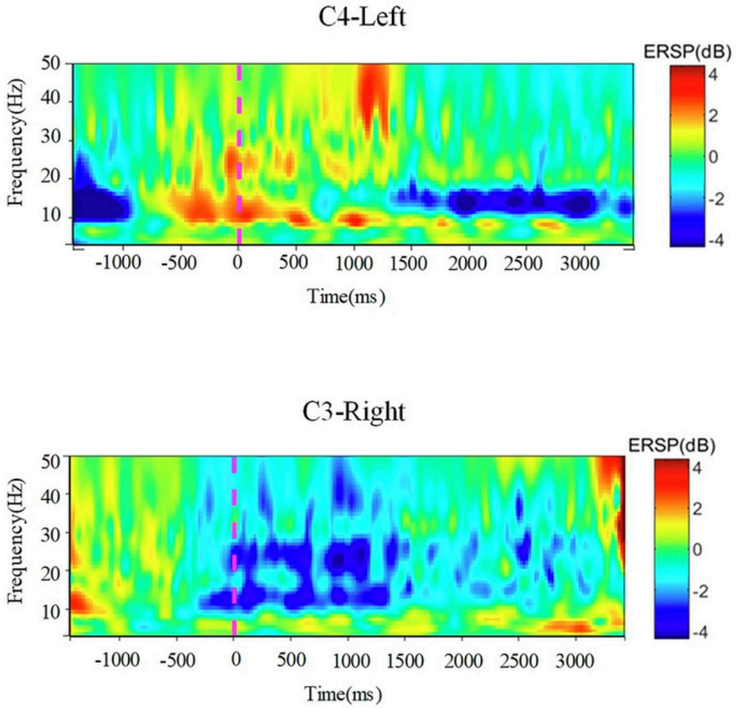
Signal Preprocessing & Feature Extraction Pipeline

Preprocessing Pipeline

- Bandpass Filtering:กรองสัญญาณ **8–30 Hz** (Zero-phase Filter) เพื่อเน้นย่าน μ และ β rhythms
- Notch Filter: ตัดสัญญาณรบกวน 50 Hz (Powerline noise)
- Artifact Removal: ขจัดสัญญาณรบกวนจากการกะพริบตา/กล้ามเนื้อด้วย **ICA** + Amplitude Thresholding
- Epoching: ตัดแบ่งช่วงสัญญาณตาม Cue (พร้อม Baseline Correction)

Feature Extraction (Classical ML)

- **Common Spatial Pattern (CSP)**: เรียนรู้ Spatial Filters เพื่อขยายความแปรปรวน (Variance) ระหว่างคลาสให้เด่นชัดที่สุด
- **Filter Bank CSP (FBCSP)** & OVR: แบ่งย่านความถี่ย่อยเพื่อเพิ่มความคมชัดของฟีเจอร์ และใช้ One-vs-Rest สำหรับจำแนกหลายคลาส



(c)

Source: https://www.nature.com/articles/s41597-025-04826-y/figures/5

Model Architectures & Exploration

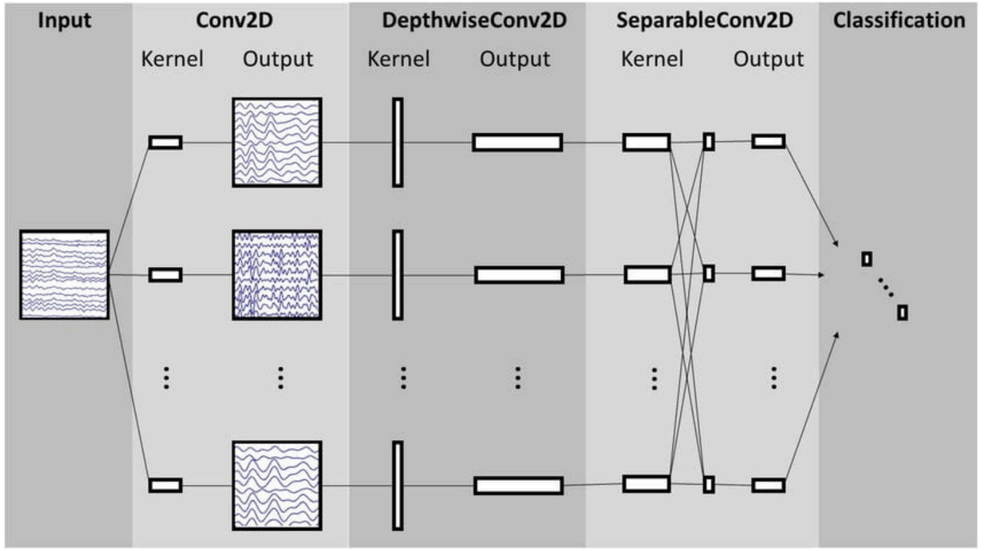
Baseline Models (Classical ML)

- **CSP + Support Vector Machine (SVM)**
  - ใช้ Linear / RBF Kernel จำแนก Log-variance Features ที่สกัดได้จาก **CSP**
- CSP + Shrinkage LDA
  - โมเดลจำแนกเชิงเส้นที่มีความแปรปรวนต่ำ เหมาะกับชุดข้อมูลที่มีจำนวน Trial จำกัด



Advanced Models (Deep Learning)

- **EEGNet** (Compact CNN)
  - สถาปัตยกรรม **CNN** ขนาดกะทัดรัด ประกอบด้วย:
    - Temporal Convolution (จับความถี่)
    - Depthwise Spatial Convolution (จับตำแหน่ง แทน CSP)
    - Separable Convolution (สรุป Feature)
  - จุดเด่น: พารามิเตอร์น้อย ควบคุม Overfitting บนข้อมูล EEG ได้ดี
- **1D-CNN**
  - เครือข่าย Multi-channel 1D Convolution ที่เรียนรู้ Temporal-Spatial Features โดยตรงจาก Time-series โดยไม่ต้องใช้ CSP



Source: Lawhern et al. (2018)

Training & Evaluation Protocols

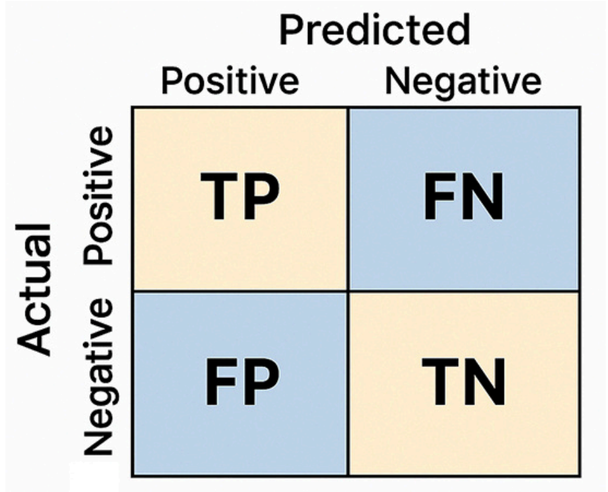
Evaluation Metrics

- Accuracy: สัดส่วนความแม่นยำรวมของการจำแนกคำสั่งทั้ง 4 คลาส
- Cohen's Kappa (k):ตัวชี้วัดสำคัญของ BCI สำหรับประเมินความสอดคล้องที่ตัดปัจจัยความบังเอิญออก
- Confusion Matrix: ใช้วิเคราะห์รูปแบบข้อผิดพลาดระหว่างคู่คลาสการเคลื่อนไหว (เช่น มือขวาสับสนกับเท้า)

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

Validation Regimes

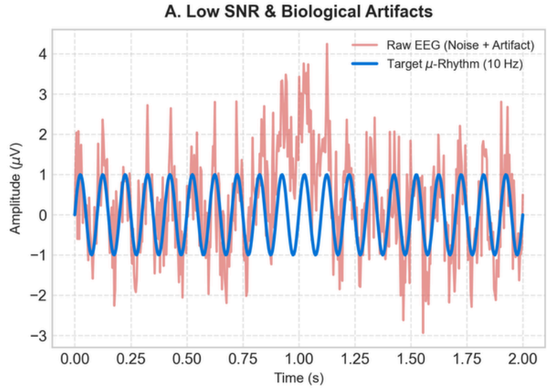
- Subject-Specific Evaluation:
  - ประเมินผลแยกรายบุคคลด้วย k-Fold Cross-Validation เพื่อหา Upper-bound Performance
- Cross-Subject Evaluation (LOSO):
  - ทดสอบความสามารถในการนำไปใช้จริงกับผู้ใช้รายใหม่ ด้วย Leave-One-Subject-Out (เทรนจากคนอื่น ทดสอบคนใหม่)
- **Leakage Prevention**:
  - กำหนดขอบเขตการคำนวณ Normalization และ Spatial Filtering ให้อยู่เฉพาะในชุดฝึกสอน (Train Set) ของแต่ละ Fold เท่านั้น เพื่อป้องกัน Data Leakage

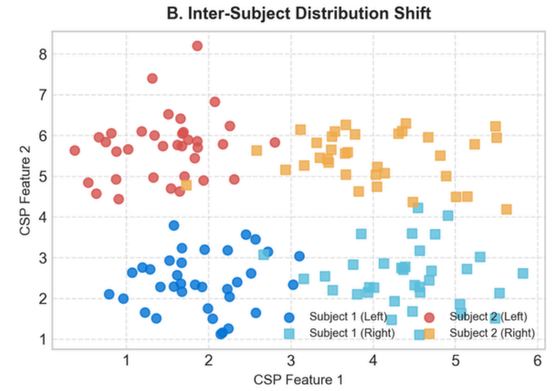


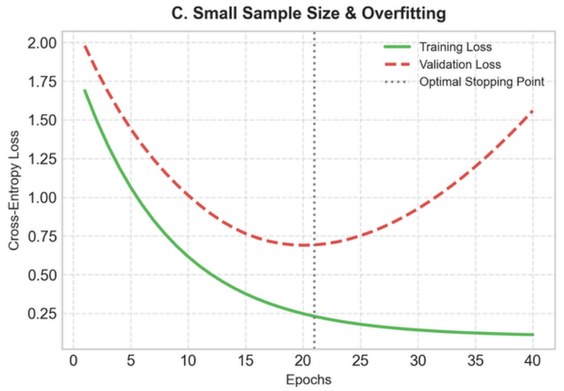
Source: https://statisticsbyjim.com/glossary/confusion-matrix/

Key Challenges & Mitigation Strategies

- Low Signal-to-Noise Ratio (SNR):
  - Problem: สัญญาณชีวภาพมีคลื่นรบกวนจากสรีรวิทยาภายนอกสูง
  - Mitigation: ควบคุม Bandpass Filter ให้คงที่ที่ 8–30 Hz และทำ **ICA** ขจัด **Artifacts** อย่างรัดกุม
- Inter-Subject Variability:
  - Problem: สัญญาณ EEG ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันสูง ทำให้โมเดลรวมข้ามบุคคลมีความแม่นยำต่ำ
  - Mitigation: เริ่มต้นด้วย Subject-Specific Baseline เพื่อหา Upper-bound จากนั้นศึกษาการทำ **Transfer Learning** หรือ Domain Adaptation (เช่น Riemannian Alignment)
- Limited Sample Size & Overfitting:
  - Problem: จำนวน Trial ในการทดลอง EEG มีจำกัด ทำให้ Deep Learning เกิด Overfitting ง่าย
  - Mitigation: ใช้สถาปัตยกรรมขนาดกะทัดรัดอย่าง **EEGNet** และควบคุมด้วย Regularization, Dropout, Batch Norm และ Early Stopping







Expected Outcomes & Deliverables

- **End-to-End Reproducible Pipeline**
  - โครงสร้างโค้ดแบบ Modular OOP ที่ทำซ้ำได้ 100% (Reproducible)
  - รองรับ Data Ingestion อัตโนมัติสำหรับทั้งชุดข้อมูล BCI Competition IV 2a และ PhysioNet ผ่าน **moabb** และ **MNE-Python**
  - การันตีระเบียบวิธีประเมินผลที่ปราศจาก Data Leakage ในทุกขั้นตอนการทดลอง
- **Comprehensive Benchmark Report**
  - เปรียบเทียบสมรรถนะระหว่าง Classical ML (CSP + SVM/LDA) กับ Deep Learning (EEGNet, 1D-CNN)
  - วิเคราะห์ประสิทธิภาพผ่านเมทริกซ์มาตรฐาน: Accuracy, Cohen's Kappa (κ) และ Confusion Matrix
  - ศึกษาขีดจำกัดด้านการใช้งานจริง: ประเมินความเร็วในการทำนายผล (Inference Latency) และขนาดโมเดล (Model Footprint)
- **Project Deliverables**
  - Open-Source Repository: โค้ดต้นฉบับ สคริปต์การทดลอง และสมุดบันทึก (Jupyter Notebooks) พร้อมเอกสารกำกับอย่างครบถ้วน
  - Technical Blog Post: บทความวิชาการสรุปขั้นตอนการทดลอง การถอดบทเรียน และการวิเคราะห์ผลเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
  - Final Project Presentation: การนำเสนอผลลัพธ์วิจัยฉบับสมบูรณ์ในสัปดาห์สุดท้าย (W13) เพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร










Thank You

Presenter by: Chitsanuphong Thongyingmak (Group 5)





